

§ 2 离散型随机变量及其分布律

一、离散型随机变量及其分布律的概念

定义 2.1 若随机变量 X 的取值为有限个或可列无限多个, 就称 X 为
离散型随机变量.

定义 2.2 设 X 为离散型随机变量, 其所有可能的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$,
且
$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

就称上式为离散型随机变量 X 的**分布律**或**概率分布**.

离散型随机变量 X 的分布律或概率分布也记为

$$\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & x_i \\ \hline P & p_1 & p_2 & p_i \end{array} \quad \text{或} \quad X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_i \\ p_1 & p_2 & p_i \end{pmatrix},$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$ 互不相同, 且可能为有限个 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

例 1.1 中, $X = \begin{cases} 0, & \text{反面向上,} \\ 1, & \text{正面向上} \end{cases}$ 为离散型随机变量, 其分布律为

$$\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \quad \text{或} \quad X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

性质 2.1 (离散型随机变量分布律的性质) 设离散型随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_i & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_i & \cdots \end{pmatrix}$, 则有

$$(1) \quad p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots; \quad (2) \quad \sum_i p_i = 1.$$

注: 如果实数列 p_i ($i = 1, 2, \cdots$) 满足性质 2.1 中的(1)和(2), 则 p_i ($i = 1, 2, \cdots$) 必能构成某离散型随机变量 X 的分布律.

结论 2.1 设 L 为任意实数集合, 则 $P\{X \in L\} = \sum_{x_i \in L} p_i$.

结论 2.2 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} p_i, \quad -\infty < x < +\infty$.

例 2.1 设盒子中有 8 个正品和 2 个次品，现依次不放回地将其逐个取出，记 X 为首次取到正品时的所取产品个数，试求 X 的分布律和分布函数 $F(x)$ 。

解 由题意知 X 的可能取值为 1, 2, 3，因此 X 为离散型随机变量。由乘法公式和古典概型概率计算公式得 X 的分布律为

$$P\{X=1\} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \quad P\{X=2\} = \frac{2}{10} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{45},$$

$$P\{X=3\} = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} \times \frac{8}{8} = \frac{1}{45} \text{ 或 } = 1 - \frac{4}{5} - \frac{8}{45} = \frac{1}{45},$$

即

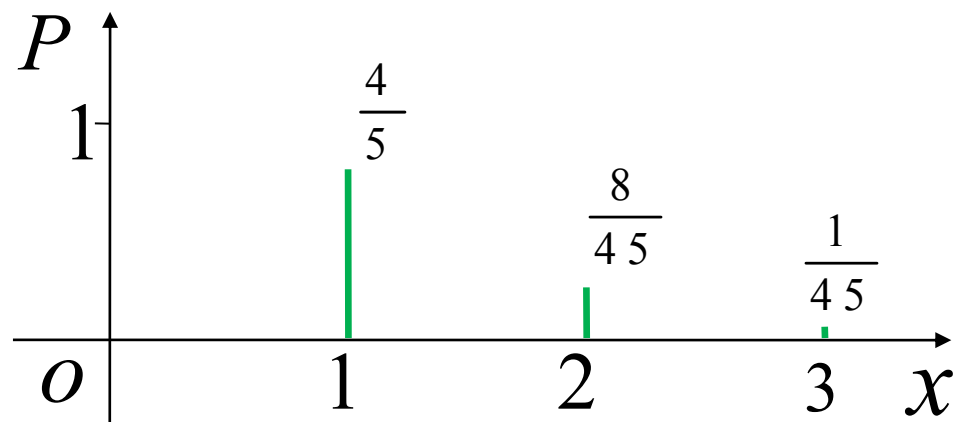
$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{4}{5} & \frac{8}{45} & \frac{1}{45} \end{pmatrix}.$$

(续解) X 的分布函数为

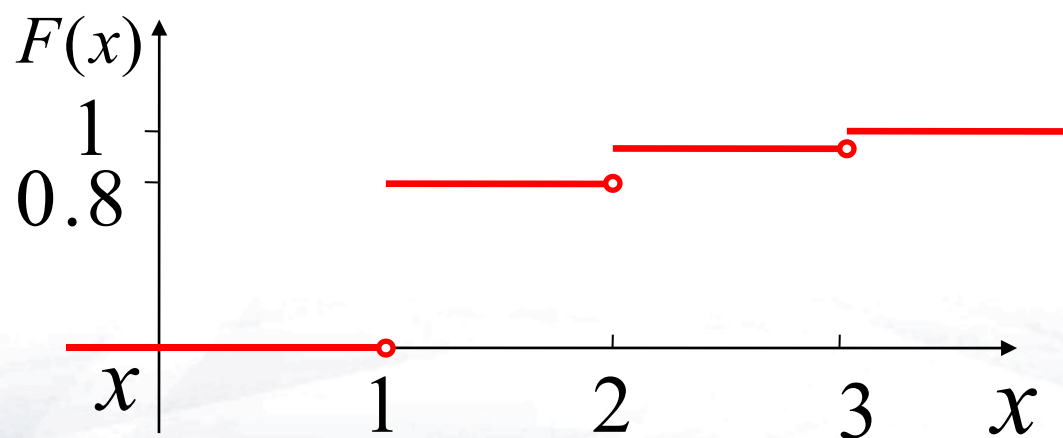
$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0 + \frac{4}{5} = \frac{4}{5}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{4}{5} + \frac{8}{45} = \frac{44}{45}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{44}{45} + \frac{1}{45} = 1, & x \geq 3. \end{cases} \quad X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{4}{5} & \frac{8}{45} & \frac{1}{45} \end{pmatrix}$$

注：分布函数的三个特征：

- ① 分 $n+1$ 段；
- ② 每段上的函数值为概率累加（初始值为零）；
- ③ 每个区间为左闭右开。



$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{4}{5} & \frac{8}{45} & \frac{1}{45} \end{pmatrix}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{4}{5}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{44}{45}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

由 $F(x)$ 的图形可知, $F(x)$ 为阶梯函数.

例 2.2 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = i\} = \frac{k}{2^i}$, $i = 1, 2, \dots$, 试求常数 k , 以及 X 取奇数的概率.

解 由分布律的性质可得 $\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = i\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k}{2^i} = k \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = k = 1$.

因此 X 的分布律为 $P\{X = i\} = \frac{1}{2^i}$, $i = 1, 2, \dots$, 所以 X 取奇数的概率为

$$\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = 2i - 1\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2i-1}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{2}{3}.$$

二、几种常见的离散型随机变量的概率分布

1. 0-1 两点分布

定义 2.3 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0, 1, \quad 0 < p < 1, \quad \text{即 } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

就称 X 服从 **0-1 两点分布**, 记为 $X \sim B(1, p)$.

一般地，在随机试验 E 中，如果样本空间 Ω 只包含两个样本点 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$ ，

且 $X = \begin{cases} 0, & \text{若 } \omega = \omega_1, \\ 1, & \text{若 } \omega = \omega_2, \end{cases}$ 则 $X \sim B(1, p)$ ，其中 $p = P\{X = 1\} = P(\{\omega_2\})$ 。

例如，本章例 1.1（抛硬币）中，随机变量 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$ 。

2. 二项分布 (贝努里分布)

定义 2.4 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

就称 X 服从**二项分布**, 记为 $X \sim B(n, p)$, 其中 n 为正整数, $0 < p < 1$.

注: (1) $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} > 0, k = 0, 1, 2, \dots, n$, 且 $\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1$,

故 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 满足分布律的性质.

(2) 又 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 为二项式 $[p + (1-p)]^n$ 的展开式中的各项, 因此称 X 服从**二项分布**.

由**贝努里概率模型**，在 n 重贝努里试验中，记 X 表示事件 A 发生的次数，则 $X \sim B(n, p)$ ，其中 $p = P(A)$ ，因此二项分布也称为**贝努里分布**。

设 $X \sim B(n, p)$ ，则 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 。

当 $n = 1$ 时，可得 X 的分布律为 $P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}$ ， $k = 0, 1$ 。

故 0-1 两点分布为二项分布中 $n = 1$ 时的特例。

例 2.3 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 求 $P\{Y \leq 1\}$.

解 由于 $P\{X = 0\} = 1 - P\{X \geq 1\}$, 及 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ 知,

$$P\{X = 0\} = C_2^0 p^0 (1-p)^2 = (1-p)^2 = \frac{4}{9},$$

所以 $p = \frac{1}{3}$, 从而

$$\begin{aligned} P\{Y \leq 1\} &= P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} \\ &= C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 + C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{20}{27}. \end{aligned}$$

3. 泊松分布

定义 2.5 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0,$$

就称 X 服从参数为 λ 的**泊松分布**, 记为 $X \sim P(\lambda)$.

注: (1) $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} \cdot e^{-\lambda} = 1,$

故 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 满足分布律的性质.

(2)一般来说, 在一定的时间内, “**稀有事件**”发生的次数 X 服从泊松分布.

3. 泊松分布

例如，一段时间内，某电话交换台收到的呼叫数，来到某公共汽车站的乘客人数，某放射性物质发射出的粒子数都服从泊松分布。

关于二项分布的近似计算

【泊松定理】 设 $np = \lambda (> 0)$, 则对任意非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

由泊松定理知, 当 n 很大时, p 很小, $np = \lambda$ 适中, 对于参数为 n, p 的二项分布 $B(n, p)$ 有近似公式

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

例 2.6 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$ ，且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$ ，求 $P\{X=3\}$ 和 $P\{X \geq 1\}$ 。

解 由 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$ 知 $\frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$ 解得 $\lambda = 2$ ，所以 $X \sim P(2)$ 。

故
$$P\{X=3\} = \frac{2^3}{3!}e^{-2} = \frac{4}{3}e^{-2} ;$$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - \frac{2^0}{0!}e^{-2} = 1 - e^{-2} .$$

4. 几何分布

定义 2.6 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots, \text{ 其中 } 0 < p < 1,$$

就称 X 服从参数为 p 的**几何分布**, 记为 $X \sim G(p)$.

注: (1) $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p > 0, (k = 1, 2, 3, \dots)$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = \frac{p}{1-(1-p)} = 1;$$

所以 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p (k = 1, 2, 3, \dots)$ 满足分布律的性质.

(2) 在一系列独立重复试验中, 事件 A **首次**发生时所进行的**试验次数** $X \sim G(p)$,

其中 $p = P(A), 0 < p < 1$.

5. 超几何分布

定义 2.7 如果随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{C_{N-M}^{n-k} C_M^k}{C_N^n}$ ，其中 $N > 1$,

$M \leq N$, $n \leq N$, $\max\{0, M + n - N\} \leq k \leq \min\{M, n\}$ ，就称 X 服从参数为 M, N, n 的超几何分布，记为 $X \sim H(M, N, n)$.

同理可验证， $P\{X = k\} = \frac{C_{N-M}^{n-k} C_M^k}{C_N^n}$ 满足分布律的性质.

模型：设袋中有 N 个球，其中有 M 个白球和 $N-M$ 个红球，现从中任取 n 个球，则 n 个球中恰有 k 个白球的概率为 $\frac{C_{N-M}^{n-k} C_M^k}{C_N^n}$ ，其中 $0 \leq k \leq n$.